Sujet 7 : Superfamilles de réseaux complexes

Description générale du problème

Les différents réseaux complexes étudiés dans le cours d'AAGA se différencient les uns des autres par l'abondance relative des petits motifs connexes (ou *graphlets*) qu'ils présentent. Un article fondateur du domaine a mis en évidence que ce comptage de motifs permet de construire des « superfamilles » de graphes selon leur ressemblance du point de vue du comptage de motifs [1]. On se propose de retrouver certains résultats de cet article au cours de ce projet.

Description détaillée

Dans l'article [1], les auteurs dénombrent les petits motifs d'une variété de graphes (orientés ou non) de natures différentes (réseaux biologiques, infrastructures, linguistiques, ...) Pour comparer la structure de graphes de tailles différentes, ils utilisent un modèle de graphe aléatoire, le modèle de configuration, et décrivent le nombre de motifs par comparaison à ces graphes aléatoires, en utilisant une mesure nommée *subgraphs ratio profiles*. On souhaite appliquer cette méthodologie dans le cas de graphes non-orientés sur de nouveaux jeux de données pour estimer le degré de généralité du concept de superfamille de graphes.

Lectures

Le projet est basé sur l'article [1].

Évaluation du projet

Attendus de base. On attend :

- Un rapport détaillant votre travail (environ 10 pages).
- Une implémentation. Le code peut être rédigé dans n'importe quel langage, mais un `makefile` (si c'est un langage compilé) doit permettre la compilation sur les machines de la PPTI.
- Les commandes lançant les différentes simulations doivent être groupées dans un fichier bash. Ainsi l'exécution du fichier bash doit pouvoir lancer les expériences.
- Une documentation doit être fournie expliquant les options des différentes commandes.

Un projet ne respectant pas les attendus de base n'aura pas la moyenne.

Attendus sur le contenu. On attend :

- implémenter un comptage des motifs à 4 nœuds (au moins), sur les graphes non-orientés,
- utiliser le modèle de configuration pour calculer les *subgraphs ratio profiles*,
- appliquer à plusieurs types de graphes réels (autres que ceux de l'article d'origine) pour voir si on retrouve effectivement ces superfamilles.

Références

[1] Ron Milo, Shalev Itzkovitz, Nadav Kashtan, Reuven Levitt, Shai Shen-Orr, Inbal Ayzenshtat, Michal Sheffer, and Uri Alon. Superfamilies of evolved and designed networks. *Science*, 303(5663) :1538–1542, 2004.